



Module : Système d'exploitation TP 3

Visualisation de processus :

Pour voir quels processus tournent sur une machine à un moment donné, il faut utiliser la commande **ps**.

- 1) Ouvrir deux terminaux, dans le premier terminal, lancer deux applications, par exemple **Firefox** et **gedit** à l'aide des commande **Firefox &** et **xemacs &**. Dans le deuxième terminal, tapez la commande **ps**. Que se passe-t-il ? Pourquoi **Firefox** et **gedit** n'apparaissent-ils pas dans la liste ? quelle option utiliser avec **ps** pour les voir ?
- 2) Utilisez la commande **ps** pour déterminer le PID (Process ID) du **firefox** que vous avez lancé. Tapez **kill -9 lepiddefirefox**. Que se passe-t-il ? Déterminez le PID d'une des commande bash et arrêtez-la à l'aide de la commande **kill -9**. Pourquoi la fenêtre du terminal disparaît-elle ?

Création de processus

La commande **fork()** crée un processus « fils » du processus appelant (le « père »), avec le même programme que ce dernier. La valeur renvoyée par **fork()** est :

- Au père : Le numéro (PID) du processus fils.
- Au fils : 0 (il peut retrouver le PID de son père avec **getppid()**)
- En cas d'échec (table des processus pleine), aucun processus n'est créé, et la valeur **-1** est renvoyée.

1) Qu'affiche

l'exécution du programme suivant :

```
int main() {  
    pid_t pid;  
    int x = 1;  
    pid = fork();  
    if (pid == 0) {  
        printf("Dans fils : x=%d\n", ++x);  
        exit(0);  
    }  
    printf("Dans père : x=%d\n", --x);  
    exit(0);  
}
```



- 2) Ecrire un programme C qui crée deux fils, l'un affichant les entiers de 1 à 50, l'autre de 51 à 100.
- 3) Modifier le programme précédent pour que l'affichage soit de 1 à 100.
- 4) Qu'est-ce qu'un processus zombie ?
- 5) Comment se débarrasser des processus zombies ?

Ordonnancement des processus

- 1) Cinq tâches par lots A à E arrivent en même temps. Ils ont des temps d'exécution estimés de 10, 6, 2, 4 et 8 minutes. Leurs priorités sont respectivement de 3, 5, 2, 1 et 4, 5 étant la priorité la plus élevée. Pour chacun des algorithmes suivants (Round Robin, Ordonnancement par priorité, FCFS, SJF), déterminez le temps moyen de rotation et le temps moyen d'attente des processus.

NB : Ignorez les frais de basculement des processus. Quantum = 2 minutes.

- 2) Soit le tableau suivant :

Processus	Date d'arrivée	Temps de traitement
A	0,000	3
B	1,001	6
C	4,001	4
D	6,001	2

Avec les processus répertoriés dans le tableau ci-dessus :

- 1- Dessinez le diagramme de Gantt de chaque algorithme ci-dessous
- 2- Quel est le temps moyen de rotation (arrondi au centième) si l'on utilise les algorithmes ci-dessous ? Sachant que Le temps de rotation se calcule en soustrayant la date à laquelle le processus a été introduit dans le système à la date à laquelle il s'est achevé
- 3- Quel est le temps d'attente de chaque processus (arrondi au centième). (Le temps d'attente peut être calculé en soustrayant la durée d'exécution du temps de rotation)
 - (a) L'algorithme FCFS (premier arrivé premier servi)
 - (b) L'algorithme SJF (plus court d'abord)
 - (c) L'algorithme SRT(Plus court temps d'exécution version préemptive)
 - (d) L'algorithme à tourniquet (First In First Out avec quantum)



المعتمدة الوحيدة للتكامل الصناعي والرقمنة بركان

ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ

École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

- a. $quantum = 2$
- b. $quantum = 1$